

基于“钟摆模型”的华夏行业 ETF 投资策略

——华夏上证行业 ETF 系列投资报告之一

量化行业配置研究报告

2013 年 5 月 9 日

报告摘要:

● 华夏上证行业ETF是行业板块投资的全新利器

华夏基金推出 5 只上证行业 ETF, 为广大的投资人提供了进行行业板块投资的全新工具。作为一种可交易的证券品种, 行业 ETF 可以让投资人单纯通过交易来产生可观的利润, 或者获取相对市场基准的超额收益。基于对上证行业 ETF 相对市场基准的强弱进行判断, 投资人既可以通过对单只行业 ETF 进行交易, 也可以通过多只行业 ETF 进行组合投资, 获取相对市场基准的超额收益。

● 成分股集体表现结合行业价格运动进行行业超额收益择时

行业板块的走势事实上是行业成分股走势的集体体现。我们利用了行业成分股市场表现的时间化均值和标准差等统计特征, 对行业板块的超额收益进行择时。时间化均值与标准差在行业跑赢和跑输市场情况的相互关系, 我们利用占比均值/占比标准差组成一个全新的行业择时指标。在此基础上, 为了改善占比均值/占比标准差择时指标所带来低胜率和较短的持仓时间等缺点, 我们再利用行业相对优势曲线的特征, 来形成结合成分股集体表现与行业自身价格运动的行业超额收益择时策略。

● “钟摆模型” 华夏上证行业ETF择时策略表现优异

“钟摆模型” 华夏上证行业择时策略在样本内从 2009 年到 2011 年, 均取得 52% 以上的择时胜率, 2.4 以上的盈亏比, 并且平均持仓时间均在 21 个交易日以上; 在样本外, 从 2012 年 1 月至 2013 年 5 月 6 日, 除一直保持强势的上证金融行业的择时后净值与未择时净值持平外, 其它行业的择时净值均超过原行业的净值。截至 2013 年 5 月 6 日, 5 个华夏上证行业指数中, “钟摆模型” 择时策略只看多上证金融行业指数, 其它行业均看空。

● “钟摆模型” 华夏上证行业ETF组合投资策略表现优异

在 5 个行业指数上 “钟摆模型” 华夏上证行业 ETF 组合投资策略在样本内从 2009 年到 2011 年与沪深 300 指数比较的相对优势达到 1.94, 季度和年度胜率分别为 84% 和 100%, 并且年度超额收益均在 20 个百分点以上, 而最大季度回撤为 4.5 个百分点。而该策略在样本外, 从 2012 年 1 月 1 日到 2013 年 5 月 6 日, 相对沪深 300 的累积优势达到 1.25。同时, 该策略在样本外的季度和年度胜率分别为 100% 和 100%。截止 2013 年 5 月 6 日, “钟摆模型” 组合投资策略也只持有上证金融行业指数。

民生证券金融工程团队

分析师: 王红兵

执业证书编号: S0100512090002

电话: (86755)22662129

邮箱: wanghongbing@mszq.com

研究助理: 郑源

电话: (86755)22662126

邮箱: zhengyuan@mszq.com

地址: 深圳市福田区深南大道 7888 号

东海国际中心 A 座 28 层 518040

相关研究

1. 《基于成分股市场特征的行业配置策略》 2012.08.24
2. 《基于成分股市场特征的非周期行业择时研究》 2012.11.20
3. 《基于成分股市场特征的周期型行业择时研究》 2012.11.23
4. 《基于成分股市场特征的华夏行业 ETF 精选策略》 2012.5.8

目录

一、研究动机	3
二、结合成分股市场特征与行业价格运动的行业择时策略.....	3
(一) 成分股市场特征描述指标的定义回顾	3
(二) 成分股市场特征描述指标的相互作用	4
(三) 全新行业择时指标 (A/S) 的描述和使用	4
(四) 结合 A/S 择时指标与行业价格运动的“钟摆模型”择时策略	5
三、“钟摆模型”华夏行业 ETF 择时策略的样本内外表现.....	6
(一) “钟摆模型”择时策略样本内表现	6
(二) “钟摆模型”择时策略样本外表现	9
四、“钟摆模型”华夏上证行业 ETF 组合投资策略.....	10
(一) “钟摆模型”华夏上证行业 ETF 组合投资策略样本内表现	10
(二) “钟摆模型”华夏上证行业 ETF 组合投资策略样本外表现	11
五、总结	12
插图目录	13
表格目录	13

一、研究动机

华夏基金推出 5 只上证行业 ETF。这 5 只行业 ETF 所跟踪上证行业指数标的分别是：上证消费（000036.SH），上证材料（000033.SH），上证医药（000037.SH），上证能源（000032.SH），和上证金融（000038.SH）。这 5 只行业 ETF 的推出为广大的投资人提供了进行行业板块投资的全新工具。作为一种可交易的证券品种，行业 ETF 可以让投资人单纯通过交易来产生可观的利润，或者获取相对市场基准的超额收益。那么如何对上证行业 ETF 相对市场基准的强弱进行判断，并根据相对强弱的判断结果对单只行业 ETF 进行交易，以及如何利用相对强弱的判断结果将多只行业 ETF 进行组合投资，是个很值得深入研究问题。在本报告中，我们将就如何解决这一问题进行详尽的讨论。

二、结合成分股市场特征与行业价格运动的行业择时策略

一个行业板块的走势，事实上，是由该行业板块成分股的走势集合而成的。因此，研究行业成分股的集体市场表现，就提供了一种判断行业表现强弱的方法。在本小节中，我们将对成分股市场特征的择时指标进行初步的探讨和验证。首先，我们将回顾在《基于成分股市场特征的行业配置策略》报告中提出的个股正超额收益天数占比指标，以及基于该指标的行业成分股正超额收益天数占比均值和标准差；然后，我们将讨论该占比均值与标准差，在行业价格运动过程中的相互作用；接下来，我们将根据占比均值与标准差的相互关系，提出起全新的行业超额收益择时指标（A/S）；最后，我们将对 A/S 超额收益指标进行初步的验证并讨论验证结果。

（一）成分股市场特征描述指标的定义回顾

在《基于成分股市场特征的行业配置策略》报告中，我们提出了三个描述成分股表现统计特征的全新指标，它们分别是成分股正超额收益天数占比，该占比的均值和成分股正超额收益天数占比标准差。这三个指标的定义分别如下：

成分股正超额收益天数占比：在过去某一个时间窗口中（以交易日天数衡量），某个成分股的日收益率超过市场基准指数日收益率的天数与时间窗口大小的比值。举例来说，如果某个股票在过去 20 个交易日中，有 12 个交易日的收益率比市场基准指数高，那么，该成分股正超额收益天数占比则为 60%。在本报告中，市场基准均为沪深 300 指数。因此，在本报告中，成分股正超额收益天数占比具体描述为，在过去 k 个交易日中，某成分股战胜沪深 300 指数的交易日个数与 k 的比值。

成分股正超额收益天数占比均值（A）：某行业中 30 个最大流通市值成分股的正超额收益天数占比的均值。如果该行业成分股少于 30 个，则以所有成分股正超额收益天数占比均值来代替。

成分股正超额收益天数占比标准差（S）：某行业中 30 个最大流通市值成分股的正超额收益天数占比的标准差。如果该行业成分股少于 30 个，则以所有成分股正超额收益天数占比的标准差来代替。

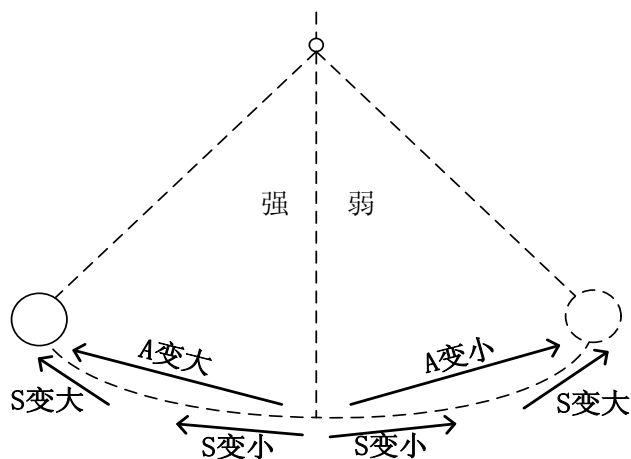
在回顾完成分股正超额收益天数占比均值（以下简称占比均值）和标准差（以下简称占比标准差）两个指标之后，我们将进一步讨论占比均值和占比标准差在行业走强和走弱的情况下，将出现怎样的运动趋势。

（二）成分股市场特征描述指标的相互作用

一般来说，在行业走强时，即行业持续战胜市场基准的情况下，越来越多的成分股将会在更多的交易日中战胜市场，占比均值也会逐步上升，直到行业不再持续上升时，成分股将会不能再持续战胜市场，这时，占比均值也将会从一个较大值回落；另一方面，当行业持续跑输市场基准时，越来越多的成分股将会在更多的交易日中跑输市场，占比均值会逐步下降，直到行业转强，这时，成分股又将开始跑赢市场，占比均值将会从一个较小值回升。这就类似于一个“钟摆效应”，占比均值总是随着行业的走强和走弱，在较大值和较小值之间来回移动。

在占比均值的“钟摆”运动中，占比标准差则反映出成分股跑赢或者跑输市场的分歧程度，在行业跑赢市场的初期，由于越来越多的成分股战胜市场，占比标准差将会逐渐变小，从而对占比均值的上升起到确认作用；然而，到了行业跑赢市场的后期，已经有一些成分股变得不再强势，从而导致成分股跑赢市场的占比天数出现分化，这时，占比标准差将变大，从而不再确认占比均值的上升运动趋势。与此相似，在行业跑输市场的初期，占比标准差将变小，确认占比均值的下降，而在行业跑输市场的后期，占比标准差将变大，不再确认占比均值的下降。我们将整个过程总结在下图 1 中。

图 1：不同行业板块走势下占比均值和占比标准差的关系



资料来源：民生证券研究所

（三）全新行业择时指标（A/S）的描述和使用

在上一节中，我们讨论了在行业不同走势的情况下，行业成分股正超额收益天数占比均值和占比标准差的相互作用关系。首先，我们来考虑，行业持续跑赢市场时的情况。也就是说，当占比均值不断变大时，占比标准差将出现先变小而后变大的变化规律。因此，我们可以用占比均值/占比标准差这个指标来判断某个行业何时会跑赢市场基准，而何时

又会由强转弱而跑输市场。也就是说，如果某个行业的占比均值/占比标准差指标值在不断变大时，该行业将持续跑赢市场，而当占比均值/占比标准差的值出现回落时，该行业将转弱跑输市场；接下来，我们来讨论，行业持续跑输市场时的情况，当占比均值不断变小，占比标准差也将同样出现先变小而后变大的情形。在上图 1 中，我们看到占比均值实际上将围绕某一个常数“中间值”不断朝着变大或者变小的方向运动。而当占比均值小于这个常数值并且不断变小时，占比均值与该常数值的差距也将越来越大。而如果我们用占比均值与该常数的绝对差值/占比标准差，也能够判断某个行业何时会跑输市场基准，而何时又会由弱转强而跑赢市场。也就是说，如果某个行业的占比均值与某个常数的绝对差值/占比标准差的指标值在不断变大时，该行业将持续跑输市场，而当该指标出现回落时，该行业将转强跑赢市场。实际上，我们可将以上两种情况合并。为了方便记忆，我们将这个新的指标记为 A/S。

另外，我们还考虑到由于占比均值和占比标准差的波动较多，这就会导致 A/S 值出现较多的波动。在实际运用时，我们首先对占比均值和标准差进行移动均值的滤波。我们将时间窗口定为 10 个交易日，也就是取得经过“中间值”处理的占比均值 10 天移动平均值和占比标准差的 10 天移动平均值，分别记为 A(10)和 S(10)。然后，我们用 A(10)/S(10)作为行业是否可以跑赢市场的判断指标。对于 A(10)/S(10)指标的具体用法为：当某个行业的 A(10)/S(10)指标值不断增加时，我们认为该行业在持续跑赢市场，因此，建议持有或者重配该行业；而当 A(10)/S(10)由上升变成下降时，即出现由上往下的“拐点”时，投资者应该卖出或者轻配该行业；相反，当某行业的 A(10)/S(10)指标值不断下降时，我们认为该行业在持续跑输市场，因此，建议卖出或者轻配该行业；而当 A(10)/S(10)由下降变成上升时，即出现由下往上的“拐点”时，投资者应该买入或者重配该行业。关于如何取得 A(10)/S(10)的“拐点”，我们采用的是对 A(10)/S(10)指标在时间轴上的曲线求斜率。当 A(10)/S(10)指标线的斜率出现“过零点”时，我们认为“拐点”出现。具体而言，当斜率由负变正时，A(10)/S(10)出现由下往上的“拐点”，相对应的行业开始走强，买入或者重配该行业；而当斜率由正变负时，A(10)/S(10)出现由上往下的“拐点”，相对应的行业开始走弱，卖出或者轻配该行业。

（四）结合 A/S 择时指标与行业价格运动的“钟摆模型”择时策略

在前一小节的讨论中，我们利用行业内部的微观特征，设计了一个全新的行业强弱判断指标。为了进一步提高占比均值/占比标准差指标（即 A/S 指标）的胜率和持仓时间，我们将行业板块价格本身的运动作为另一个指标加以利用。我们首先取得行业板块价格相对沪深 300 指数的相对优势 RS，获得 RS 的时间序列；然后，我们对该相对优势时间序列 RS，进行移动均值滤波，取得 RS 的 n 天移动平均值 RS(n)；最后，我们对 RS(10)时间序列，也提取由上往下的“拐点”和由下往上的“拐点”。其中，提取 RS(10)拐点的方法，与在 A(10)/S(10)中提取“拐点”的方法一样，通过寻找斜率的“过零点”来完成。而 RS(10)的使用方法，与 A(10)/S(10)的使用方法也一样，即当某个行业的 RS(n)指标值不断增加时，我们认为该行业在持续跑赢市场，建议持有或者重配该行业；而当 RS(n)由上升变成下降时，即出现由上往下的“拐点”时，投资者应该卖出或者轻配该行业；相反，当某行业的

RS(n)指标值不断下降时,我们认为该行业在持续跑输市场,建议卖出或者轻配该行业;而当 RS(n)由下降变成上升时,即出现由下往上的“拐点”时,投资者应该买入或者重配该行业。

我们将 A(10)/S(10)择时指标与 RS(n)择时指标相结合,从而得到一个全新的行业超额收益择时策略。该策略的具体描述为:当某行业的 A(10)/S(10)指标和 RS(n)指标同时看多该行业时,建议买入或者重配该行业;而当该行业的 A(10)/S(10)指标和 RS(n)指标同时看空该行业时,建议卖出或者低配该行业;如果该行业的 A(10)/S(10)指标和 RS(n)指标对该行业的多空看法相互矛盾时,则不改变之前对该行业的多空看法,如果之前买入或者重配该行业,则继续持有或者重配该行业,相反,如果之前卖出或者低配该行业,则继续对该行业进行空仓或者低配。

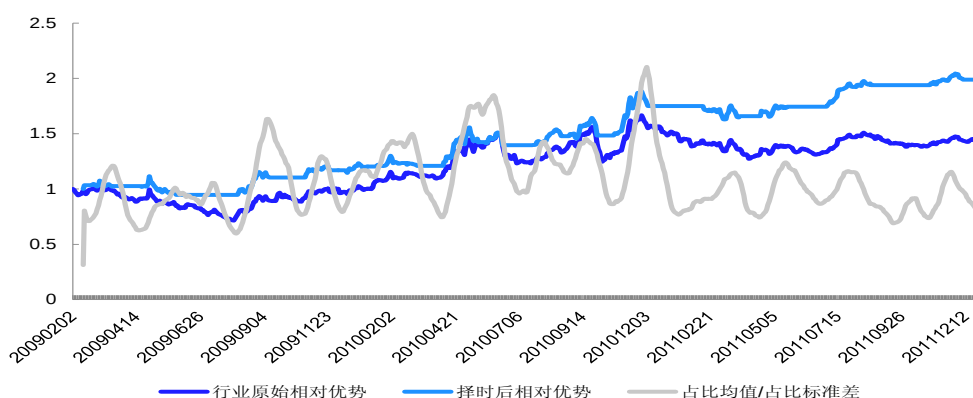
三、“钟摆模型”华夏行业 ETF 择时策略的样本内外表现

在这一节中,我们将展示利用 A(10)/S(10)和 RS 两个指标进行 5 个上证行业指数超额收益择时的效果。基于 2009 年到 2013 年的上证医药,上证消费,上证材料,上证金融,以及上证能源行业指数的历史数据,我们对 A(10)/S(10)和 RS 指标的择时效果分别进行了样本内外的验证。

(一)“钟摆模型”择时策略样本内表现

图 2 到图 6 所展示的是各个行业指数对沪深 300 指数的相对优势曲线在择时前后的差异。

图 2: 上证医药行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现



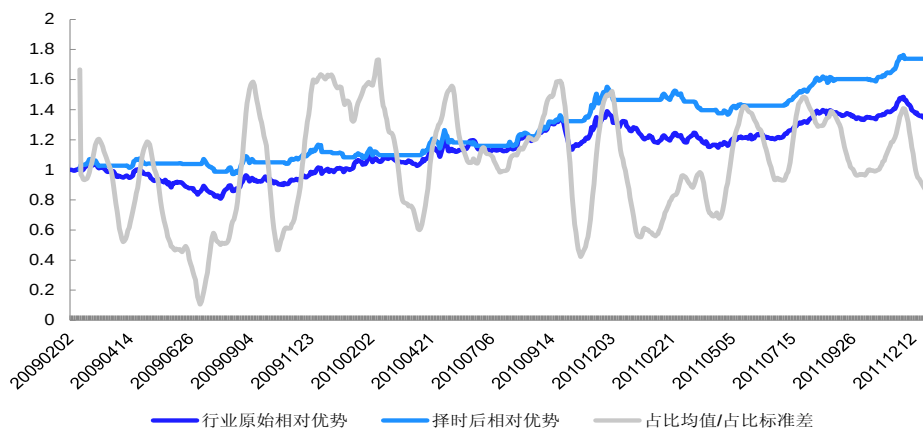
资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

表 1: 上证医药行业指数择时评测指标汇总

指标名称	数据	指标名称	数据
总交易次数	18	盈利平均幅度	8.2%
盈利次数	11	亏损平均幅度	2.6%
亏损次数	7	盈亏比	3.08
胜率	61.1%	平均持仓时间(天数)	38.4

资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

图 3: 上证消费行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现



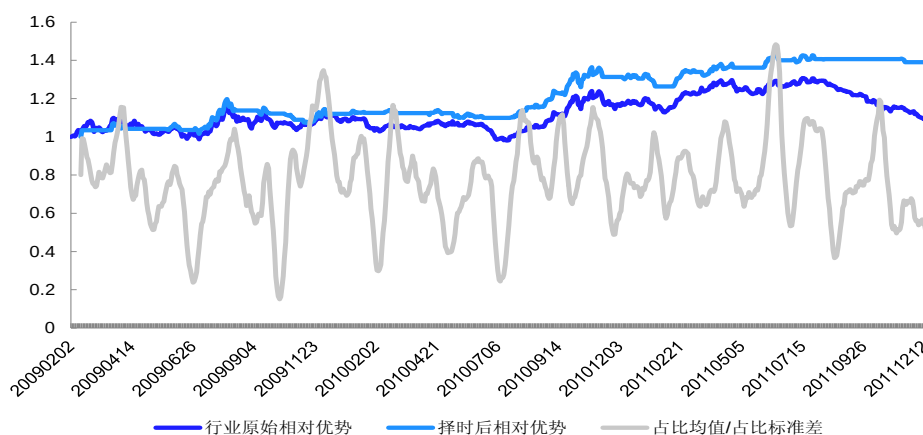
资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

表 2: 上证消费行业指数择时评测指标汇总

指标名称	数据	指标名称	数据
总交易次数	21	盈利平均幅度	6.6%
盈利次数	11	亏损平均幅度	1.7%
亏损次数	10	盈亏比	3.82
胜率	52.4%	平均持仓时间 (天数)	32.7

资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

图 4: 上证材料行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现



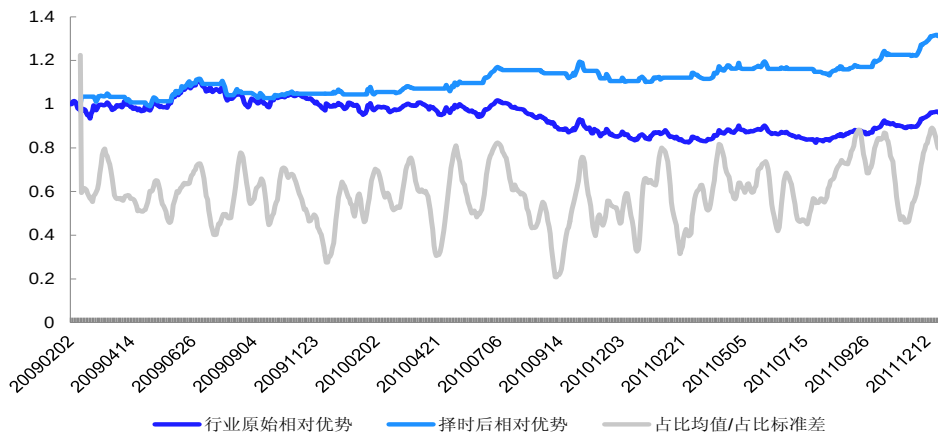
资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

表 3: 上证材料行业指数择时评测指标汇总

指标名称	数据	指标名称	数据
总交易次数	20	盈利平均幅度	4.7%
盈利次数	11	亏损平均幅度	1.3%
亏损次数	9	盈亏比	3.62
胜率	55.0%	平均持仓时间 (天数)	33.9

资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

图 5: 上证金融行业指数样本内 (2008 年-2011 年) 表现



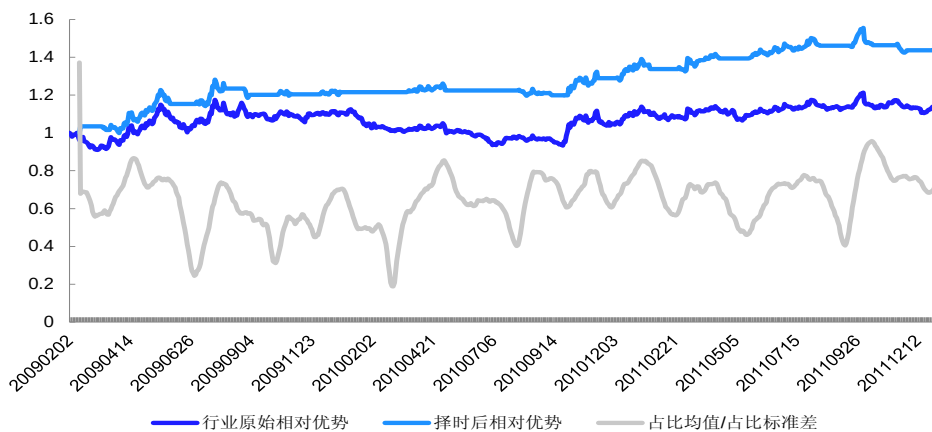
资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

表 4: 上证金融行业指数择时评测指标汇总

指标名称	数据	指标名称	数据
总交易次数	31	盈利平均幅度	2.6%
盈利次数	17	亏损平均幅度	1.1%
亏损次数	14	盈亏比	2.43
胜率	54.9%	平均持仓时间 (天数)	21.4

资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

图 6: 上证能源行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现



资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

表 5: 上证能源行业指数择时评测指标汇总

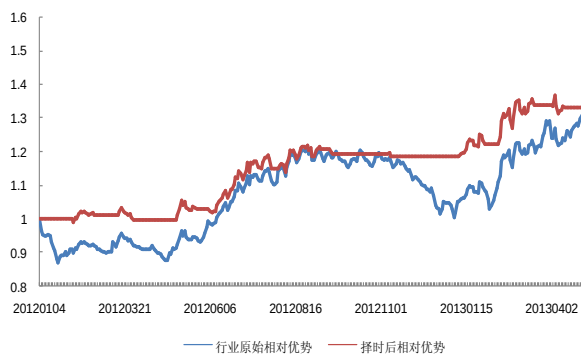
指标名称	数据	指标名称	数据
总交易次数	17	盈利平均幅度	3.9%
盈利次数	11	亏损平均幅度	1.4%
亏损次数	6	盈亏比	2.79
胜率	64.7%	平均持仓时间 (天数)	40.3

资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

（二）“钟摆模型”择时策略样本外表现

在本节中，我们将展示在上一节中进行样本内测试的 5 个上证行业的样本外测试结果。我们以 2012 年 1 月 1 日到 2013 年 5 月 6 日的历史数据作为这 5 个行业板块的样本外测试数据。其中，所有的测试参数都采用 2008 年-2011 年样本内所确定的测试参数。图 7 到图 11 是各个行业指数对沪深 300 指数的相对优势曲线在使用和不使用择时情况下的差异。

图 7：上证医药行业指数择时样本外(2012 年以来)表现

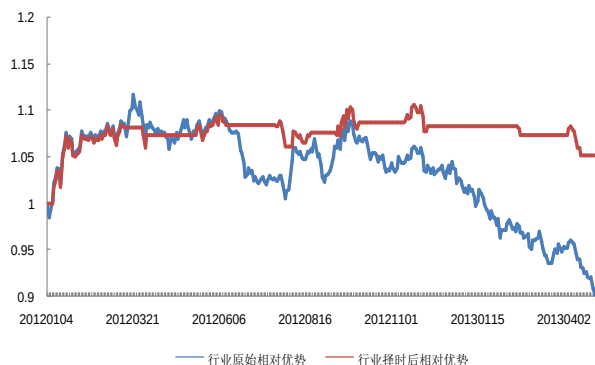


资料来源：wind 数据库，TinySoft 平台，民生证券研究院

图 8：上证消费行业指数择时样本外(2012 年以来)表现



图 9：上证材料行业指数择时样本外(2012 年以来)表现



资料来源：wind 数据库，TinySoft 平台，民生证券研究院

图 10：上证金融行业指数择时样本外(2012 年以来)表现

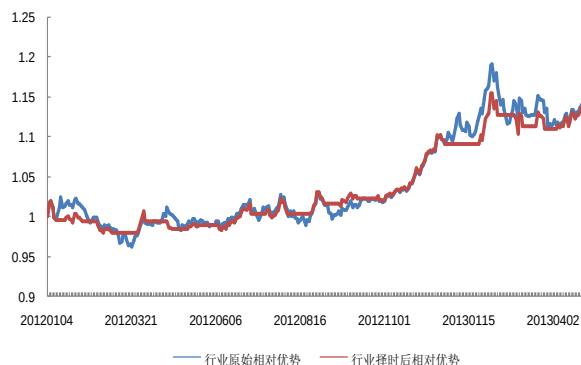
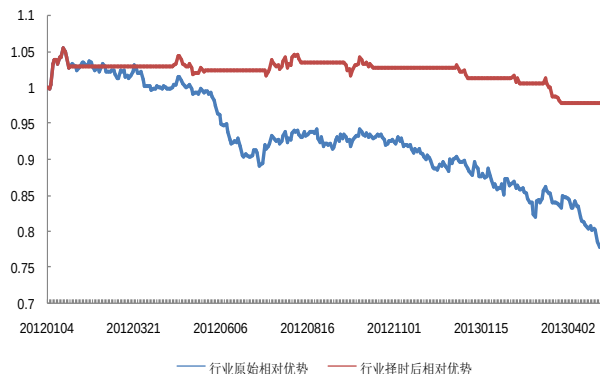


图 11：上证能源行业指数择时样本外(2012 年以来)表现



资料来源：民生证券研究院

从图 7 到图 11 中，我们可以看到 A(10)/S(10)和 RS 择时指标在 5 个上证行业板块的样本外测试中，同样获得了相当良好的表现。根据这两组指标，投资者在 2012 年以来对这 5 个行业板块进行配置，除上证金融之外，其他 4 个行业 ETF 的收益均能获得超出未经择时的收益。同时，相对沪深 300 指数而言，也都能获得超额收益。而上证金融指数从 2012 年以来，该行业指数大部分时间都处于强势状态，“钟摆模型”择时策略的择时后净值基本与该行业指数净值持平。从图中，我们可以看到 A(10)/S(10)和 RS 不仅能够及时有效的提示应该超配的行业，使得投资者可以赚取超额收益，同时，也能够有效提示应该低配的行业，使得投资者回避超额收益的损失。

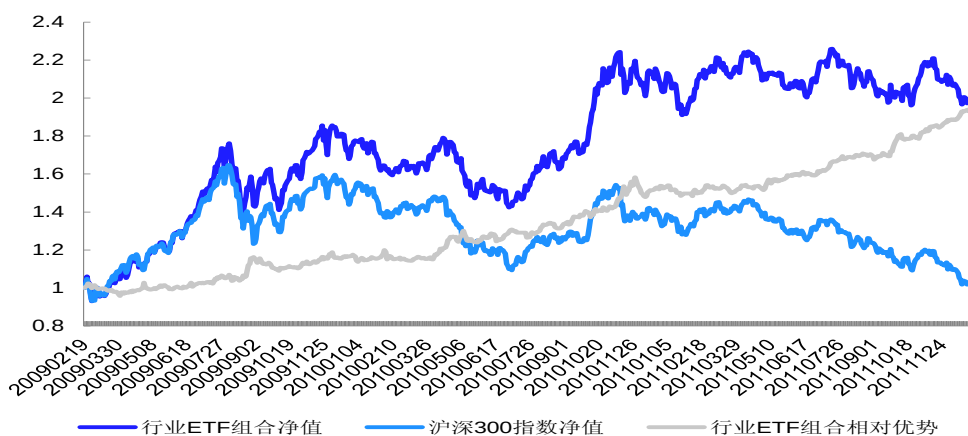
四、“钟摆模型”华夏上证行业 ETF 组合投资策略

利用我们在上述两小节中所采用的“钟摆模型”择时策略，我们可以将 5 个上证行业指数 ETF 组成一个动态的 ETF 投资组合。该组合所采用的投资策略为，当看多某几个行业指数，我们就等权重的持有相应行业的 ETF；而当所有行业指数均看空时，我们就持有沪深 300 指数。每次调入或者调出一只行业 ETF 时，我们进行权重的再平衡。其中，由于 ETF 交易没有印花税成本，因此，交易成本按单边 0.08% 计。

（一）“钟摆模型”华夏上证行业 ETF 组合投资策略样本内表现

华夏上证行业 ETF 组合投资策略从 2009 年到 2011 年与沪深 300 指数比较的相对优势达到 1.94，季度和年度胜率分别为 84% 和 100%，并且年度超额收益均在 20 个百分点以上，而最大季度回撤为 4.5 个百分点。在图 12 中，我们展示了这一策略所获得组合在样本内 2009 年到 2011 年的净值以及相对沪深 300 指数的优势。在图 13 和图 14 中，我们展示该策略的季度和年度超额收益分布。

图 12：华夏上证行业择时组合样本内（2009 年-2011 年）表现



资料来源：wind 数据库，TinySoft 平台，民生证券研究院

图 13: 华夏行业择时组合策略样本内季度超额收益分布

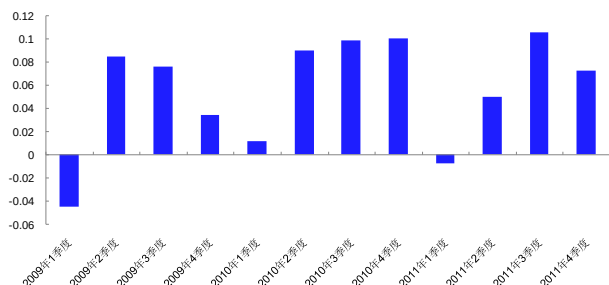
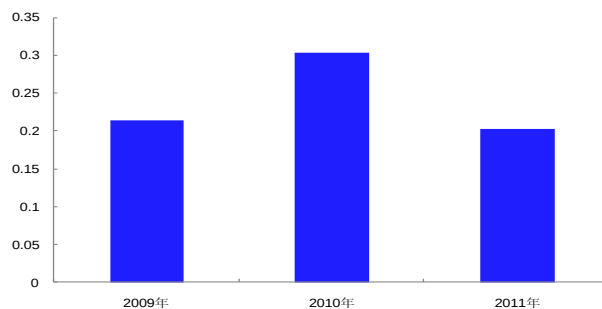


图 14: 华夏行业择时组合策略样本内年度超额收益分布

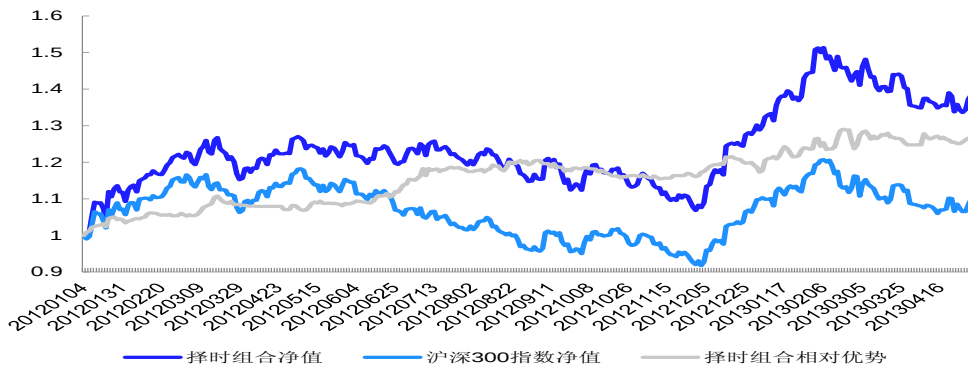


资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

(二) “钟摆模型” 华夏上证行业 ETF 组合投资策略样本外表现

华夏行业 ETF 组合投资策略在样本外的表现, 从 2012 年 1 月 1 日到 2013 年 5 月 6 日, 该策略的相对优势达到 1.25。同时, 该策略在样本外的季度和年度胜率分别为 100% 和 100%。在图 15, 16, 和 17 中, 我们展示了该策略的样本外表现。

图 15: 华夏上证行业择时组合样本外 (2012 年-至今) 表现



资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

图 16: 华夏行业择时组合策略样本外季度超额收益分布

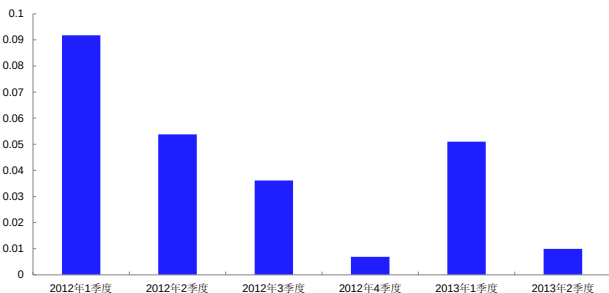
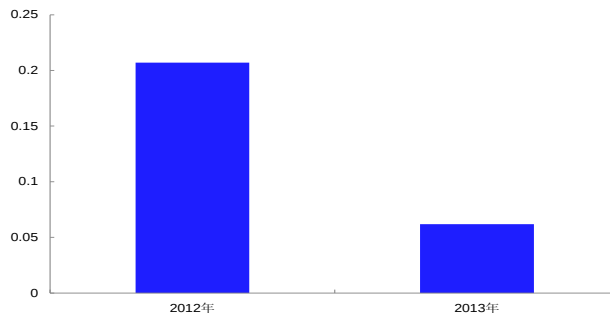


图 17: 华夏行业择时组合策略样本外年度超额收益分布



资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

五、总结

综上所述，我们进行以下总结：

1. 华夏基金推出 5 只上证行业 ETF，为广大的投资人提供了进行行业板块投资的全新工具。作为一种可交易的证券品种，行业 ETF 可以让投资人单纯通过交易来产生可观的利润，或者获取相对市场基准的超额收益。基于对上证行业 ETF 相对市场基准的强弱进行判断，投资人既可以通过对单只行业 ETF 进行交易，也可以通过多只行业 ETF 进行组合投资，获取相对市场基准的超额收益。
2. 行业板块的走势事实上是行业成分股走势的集体体现。我们利用了行业成分股市场表现的时间化均值和标准差等统计特征，对行业板块的超额收益进行择时。时间化均值与标准差在行业跑赢和跑输市场情况的相互关系，我们利用占比均值/占比标准差组成一个全新的行业择时指标。在此基础上，为了改善占比均值/占比标准差择时指标所带来低胜率和较短的持仓时间等缺点，我们再进一步利用行业相对优势曲线的特征，来形成结合成分股集体表现与行业自身价格运动的行业超额收益择时策略。
3. “钟摆模型”华夏上证行业择时策略在样本内从 2009 年到 2011 年，均取得 52% 以上的择时胜率，2.4 以上的盈亏比，并且平均持仓时间均在 21 个交易日以上；在样本外，从 2012 年 1 月至 2013 年 5 月 6 日，除一直保持强势的上证金融行业的择时后净值与未择时净值持平外，其它行业的择时净值均超过原行业的净值。截至 2013 年 5 月 6 日，5 个华夏上证行业指数中，“钟摆模型”择时策略只看多上证金融行业指数，其它行业均看空。
4. 在 5 个行业指数上“钟摆模型”华夏上证行业 ETF 组合投资策略在样本内从 2009 年到 2011 年与沪深 300 指数比较的相对优势达到 1.94，季度和年度胜率分别为 84% 和 100%，并且年度超额收益均在 20 个点以上，而最大季度回撤为 4.5 个百分点。而该策略在样本外，从 2012 年 1 月 1 日到 2013 年 5 月 6 日，相对沪深 300 的累积优势达到 1.25。同时，该策略在样本外的季度和年度胜率分别为 100% 和 100%。截止 2013 年 5 月 6 日，“钟摆模型”组合投资策略也只持有上证金融行业指数。

插图目录

图 1: 不同行业板块走势下占比均值和占比标准差的关系	4
图 2: 上证医药行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现	6
图 3: 上证消费行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现	7
图 4: 上证材料行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现	7
图 5: 上证金融行业指数样本内 (2008 年-2011 年) 表现	8
图 6: 上证能源行业指数择时样本内 (2008 年-2011 年) 表现	8
图 7: 上证医药行业指数择时样本外(2012 年以来)表现	9
图 8: 上证消费行业指数择时样本外(2012 年以来)表现	9
图 9: 上证材料行业指数择时样本外(2012 年以来)表现	9
图 10: 上证金融行业指数择时样本外(2012 年以来)表现	9
图 11: 上证能源行业指数择时样本外(2012 年以来)表现	9
图 12: 华夏上证行业择时组合样本内 (2009 年-2011 年) 表现	10
图 13: 华夏行业择时组合策略样本内季度超额收益分布	11
图 14: 华夏行业择时组合策略样本内年度超额收益分布	11
图 15: 华夏上证行业择时组合样本外 (2012 年-至今) 表现	11
图 16: 华夏行业择时组合策略样本外季度超额收益分布	11
图 17: 华夏行业择时组合策略样本外年度超额收益分布	11

表格目录

表 1: 上证医药行业指数择时评测指标汇总	6
表 2: 上证消费行业指数择时评测指标汇总	7
表 3: 上证材料行业指数择时评测指标汇总	7
表 4: 上证金融行业指数择时评测指标汇总	8
表 5: 上证能源行业指数择时评测指标汇总	8

分析师与研究助理简介

王红兵，西安交通大学管理科学与工程硕士，2004年进入证券行业从事金融工程研究，研究领域包括衍生品、量化选股、量化行业配置、事件投资等，坚持简单、实用的研究风格，曾开发了考虑分析师预期的权证定价模型、期现套利现货优化模型、行业选股量化框架、基于宏观、行业基本面以及市场情绪的行业配置模型、基于分析师的系列事件选股模型等。

郑源，香港理工大学计算机博士，3年证券从业经验，曾在香港从事期权组合策略，量化选股策略，以及相应对冲策略研究与实际投资。主要研究成果：《中资港股量化研究》，《波动率投资模型研究系列》，包括基于成交价波动率的动量/反转策略择时，基于成交量波动率的指数择时、行业配置、与选股等。目前，主要研究方向：波动率择时，行业配置，量化选股，港股量化投资策略。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格和相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供民生证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、推测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。本公司版权所有并保留一切权利。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。

民生证券研究院：

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层； 100005

上海：上海：浦东新区银城中路488号太平金融大厦3903室； 200120

深圳：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座； 518040